Claudia Hildebrandt und Matthias Matzner

Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in der Informatik fordern und fördern

1. Kennzeichnung des IST-Zustandes

1.1 In der Didaktik der Informatik

Im Buch mit dem Titel *Didaktik der Informatik* von Ludger Humbert gibt es ein Kapitel, das den Titel „Fehlvorstellungen – informatische Begabung" trägt (Humbert, 2006). Nach Humbert wurde einigen Themen der Fachdidaktik nur begrenzt Aufmerksamkeit gewidmet, so dass Bezüge zum Informatikunterricht an vielen Stellen lediglich andeutungsweise erfolgen können. Weiter heißt es: „Theoretisch orientierte Ansätze aus der Psychologie führen zu dem Versuch der Bestimmung mentaler Modelle als Erklärungsmuster für Fehlvorstellungen, sind allerdings in einen größeren Kontext einzubinden, in dem auch Erklärungsmuster für [besondere] Begabung – verstanden als Ausprägung der Intelligenz – diskutiert werden können" (Humbert, 2006, S. 155). Es werden die Begriffe Fehlvorstellungen, Intelligenz und Begabung im Allgemeinen diskutiert. Eine klare Definition für informatische Begabung wird nicht angestrebt. Es soll lediglich eine Diskussionsgrundlage für die weitere Bearbeitung dieses Themenfeldes gegeben werden (Humbert, 2006, S. 153–169).

1.2 Hochleistende in der Informatik

Der Frage, worin sich Hochleistende und Niedrigleistende bezüglich ihrer Problemlöseprozesse bzw. ihrer Problemlöse- und Denkstrategien unterscheiden, sind Kujath und Schwill mithilfe der Methode des *Lauten Denkens* nachgegangen (Kujath, 2006). Zur Gruppe der Hochleistende gehören acht Finalistinnen und Finalisten des Bundeswettbewerbs Informatik der Jahre 2005 und 2006. Die Gruppe der Niedrigleistenden bilden acht Informatikstudierende der Universität Potsdam mit unterdurchschnittlichem Studienerfolg im theoretisch-formalen Bereich (Kujath & Schwill, 2011). Es zeigt sich, dass die erfolgreichsten Problemlöser diejenigen Probandinnen und Probanden sind, deren Problemlöseprozesse charakteristische allgemeine und informatische Problemlösekategorien aufweisen (Kujath, 2006). Hochleistenden zeichnen sich demnach durch schnelles und sicheres Problemverständnis, intensive Problemanalyse, gezieltes Einsetzen von Schlüsselerkenntnissen, klare Trennung in Teilprobleme, hohes Abstraktionsniveau, situatives Konkretisierungsvermögen, ausgeprägte Kenntnis von fundamentalen Ideen

der Informatik, die Fähigkeit von Einzelfällen auf das Allgemeine zu schließen (Übergang n→n+1) sowie hypothesengeleitetes Vorgehen aus (Kujath & Schwill, 2011). Die Teilnehmenden der Studie absolvieren darüber hinaus freiwillig einen Intelligenztest (Intelligenzstrukturtest I-S-T 2000 R nach Liepmann, Beauducel, Brocke und Amthauer). Die Analyse auf bestimmte Intelligenzstrukturen ergibt, dass Hochleistende in der Informatik mit jeweils einem Gesamt-IQ um 130 vereinzelt durchaus deutliche Schwächen wie geringe Intelligenzwerte für Zahlenreihen und Rechenzeichen zeigen, was zu auffällig geringeren Werten für die numerische Intelligenz führt. Des Weiteren werden unvermutet hohe verbale Fähigkeiten (verbale Intelligenzwerte) bei Hochleistenden festgestellt (Kujath & Schwill, 2011). Das bedeutet, dass mathematische Schwächen nicht unbedingt besonders hohen Leistungen beim informatischen Problemlösen entgegenstehen und verbale Fähigkeiten informatische Leistungsstärke durchaus positiv beeinflussen.

1.3 Informatikwettbewerbe

Da momentan lediglich in vier von 16 Bundesländern Informatik als Pflichtfach vertreten ist, bieten sich Wettbewerbe an, um Interesse an Informatik zu wecken und eigene Leistungsstärken in diesem Bereich zu entdecken. Beim *Informatik-Biber* beispielsweise sind keine Vorkenntnisse bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder den Lehrkräften notwendig. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit altersgerechten informatischen Aufgaben auseinander. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb geht vorwiegend von den Schulen aus; engagierte Lehrkräfte oder Fachschaften schreiben ganze Schulklassen bei dem Wettbewerb ein (Pohl, Schlüter & Hein, 2009). Darüber hinaus gibt es weiterführende Wettbewerbe, bei denen Vorkenntnisse nötig sind: z. B. den *Bundeswettbewerb Informatik* sowie die *Informatik-Olympiade* (Auswahlverfahren unter den besten Teilnehmenden aus dem Bundeswettbewerb Informatik). Weitere Beispiele für Wettbewerbe aus dem Bereich der Robotik sind die *First Lego League* und der *RoboCup (Junior)*.

1.4 Zwischenfazit

Es scheint, dass es noch keine ausreichend formale Definition von informatischer Leistungsstärke gibt und damit die Grundlage für eine Diagnostik dieser informatischen Leistungsstärke nur dürftig gegeben ist. Somit wird im Folgenden der Frage nachgegangen, was (potenziell) leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in der Informatik nach wissenschaftlichem Stand kennzeichnet, um dem komplexen Charakter von Leistungsstärke und einer angemessenen Förderung einen Schritt näherzukommen. Daran schließt sich die Diskussion eines Beispiels für eine mögliche Diagnoseaufgabe an. Mit Bezug auf die Terminologie des Projekts LemaS (**L**eistung **ma**cht **S**chule) wird im Folgenden von (potenziell) leistungsstar-

ken Schülerinnen und Schülern gesprochen. Es wird nicht zwischen begabten/hochbegabten sowie leistungsstarken und potenziell besonders leistungsfähigen Schülerinnen und Schülern unterschieden, da es zunächst das Ziel ist, Merkmale leistungsstarker Schülerinnen und Schüler zu finden. Welcher Grad und welche Spezifika die jeweilige Leistungsstärke im Fach Informatik aufweist sowie wie eine mögliche Förderung aussehen kann, werden in folgenden Untersuchungen im Rahmen der von Bund und Ländern gemeinsam unterstützten Initiative LemaS, die am 30. Januar 2018 in Berlin startete, ermittelt (Käpnick & Benölken, 2018).

2. Theoretisch-analytische und -konstruktive Untersuchungen zur hypothetischen Bestimmung eines Modells für informatikspezifische Leistungsmerkmale

Ein wichtiger theoretischer Ausgangspunkt zur bereichsspezifischen Definition von Begabung bzw. Leistungsstärke in einem Fach ist die Klärung des Wesens der jeweiligen Fachwissenschaft wie es von Kießwetter (1992) und Käpnick (1998 und 2013) für die Bestimmung mathematischer Begabung vorgenommen wurde. Es bietet sich eine analoge Vorgehensweise zur Bestimmung der informatischen Leistungsstärke, aufbauend auf dem „Wesen" der Informatik (engl. computer science), an.

Seit der Definition von Dijkstra aus dem Jahr 1969 „Computer science is the study and management of complexity" (in Wegner, 1976) gab es mehrere Definitionsversuche für die Informatik als Wissenschaft. Diese, meist sehr unterschiedlich anmutenden Sichtweisen, prägten auch den Informatikunterricht bzw. seine Inhalte (Schubert & Schwill, 2011). In den Definitionsversuchen tauchen ein paar Stichwörter gehäuft auf: ***Infor***mation, automatisch/Auto***matik*** und Verarbeitung. Der Begriff Computer wird – wenn überhaupt explizit – beiläufig erwähnt und ist nur implizit im automatischen Aspekt der meisten Definitionen enthalten. Als erste Arbeitsdefinition für Informatik hat Humbert hier einen eleganten Mittelweg gefunden: „Informatik ist die Wissenschaft, die sich mit der automatischen Verarbeitung von Daten beschäftigt" (2006, S. 26). Weitere Ausführungen Humberts spezifizieren diese Formulierung auf die praktische Umsetzung in einer Integration von Hardware-, Software- und Netzwerkkomponenten: „In einer stärker pragmatisch orientierten Sicht beschäftigt sich die Informatik mit der Entwicklung von Informatiksystemen als Einheiten von Hardware, Software und ihrer Integration in Netzen und der Entwicklung dazu notwendiger theoretischer Grundlagen" (Humbert, 2006, S. 26).

Die theoretischen Inhalte der Informatik aus der Arbeitsdefinition werden durch die Darstellung der konkreten Umsetzung der Kernaspekte der Informatik im schulischen Rahmen der Sekundarstufe I diskutiert. Sie dienen als erste Grundlage zur Erstellung eines Modells der „informatikspezifische Leistungsstärke". Eine mögliche Einteilung der inhalts- und prozessbezogenen Bereiche der Informatik sind Abbildung 1 zu entnehmen.

Abbildung 1: Die Prozess- und Inhaltsbereiche der Bildungsstandards Informatik (Gesellschaft für Informatik, 2008, S. 11).

Algorithmen erlauben der Informatik Problemstellungen automatisch zu lösen beziehungsweise lösen zu lassen. So wird ein Problem auf Anfangs- und gewünschte Endzustände analysiert und in geeignete Verarbeitungsschritte unterteilt (Schubert & Schwill, 2011, S. 68–77). Eindeutige Anweisungen werden als ausführbare Programme implementiert und können zu einem komplexen Programm kombiniert werden. Eine derartige Herangehensweise bedeutet, dass ein Problem – oder besser eine Klasse von Problemen – einmalig gelöst wird und danach der Algorithmus jedes ähnliche Problem selbstständig lösen kann. Hier werden Logik, Effizienz und Ästhetik angesprochen.

Technologische Entwicklungen haben die Wechselwirkungen von Informatik und Gesellschaft relevant und dringlich gemacht, andere gesellschaftliche Themen verkompliziert und sogar ganz neue Themengebiete aufgeworfen wie die Digitalisierung in Schulen, Umgang mit sozialen Medien vor allem im schulischen Bereich, Cybermobbing, Fake News usw. Zunehmend werden aufwendige Verfahren, wie zum Beispiel Verwaltungsaufgaben, automatisiert und damit effizienter gemacht. Kriminalakten, Gesundheitsdaten und andere wichtige Dokumente können sehr schnell dem Bestimmungsort zugeführt werden. Die Frage der digitalen Datensicherheit ist dann nicht mehr mit dem einfachen Wegschließen von Akten beantwortet, sondern bedarf einem tieferen Verständnis der Chancen und Risiken, die diese neuen Informatiksysteme in Kombination mit beispielsweise *Data-Mining* der Gesellschaft eröffnen.

Ein weiterer Aspekt der Informatik sind Informatiksysteme – die physische Realisierung von Hardware-, Software- und Netzwerkkomponenten. Hier bieten sich (einfache) Informatiksysteme für den Unterricht an, aufgrund ihres nach außen sichtbaren Verhaltens, ihrer zugänglichen inneren Struktur und der expliziten Ausrichtung auf Entdeckung und Entwicklung (Claus & Schwill, 2006, S. 677).

Durch die Betrachtung und den Umgang mit Informatiksystemen werden theoretische Ansätze aus der Informatik konkretisiert und in unmittelbarer Nähe der Schülerinnen und Schüler platziert. Für den Unterricht in der Schule bieten sich (Lego-)Roboter oder Datenverarbeitungssystem als Beispiele für Informatiksysteme an.

Das Themengebiet Information und Daten beinhaltet zum einen Aspekte wie Daten als Träger von Informationen (automatisch) verarbeitet oder transportiert werden. Zum anderen spielen beispielsweise Verschlüsselung und Komprimierung eine Rolle.

Wie nach der Erkenntnis Aristoteles zur Synergie (384 v. Chr.–322 v. Chr.), welche lautet „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile", können die Themengebiete der Informatik teilweise oder gesamt miteinander verbunden werden und es ergeben sich neue Teilaspekte. Ein Anwendungsproblem kann im soziotechnischen Kontext mit verschiedensten Sichtweisen und unter Beachtung der verschiedensten Aspekte wie Algorithmisierung, Daten, Gesellschaft aber auch unter den Aspekten des Strukturierens und Modellierens betrachtet, erforscht und gestaltet werden. Formale Sprachen, die eine fundamentale Idee in der Informatik darstellen (Schubert & Schwill, 2011, S. 69–70), können zur Interaktion mit Informatiksystemen und zum Problemlösen genutzt werden (Gesellschaft für Informatik, 2008).

Aber auch prozessbezogene Kompetenzen wie das kreative Schaffen, die Entdeckung und Reflektion unterschiedlicher Lösungswege sowie das Kooperieren und Kommunizieren sind für Leistungsstärke in der Informatik nötig. Mit den wachsenden technologischen Möglichkeiten sind informatische Probleme sehr unterschiedlich lösbar. Kreative Schülerinnen und Schüler sind z. B. altersangemessen in der Lage, aus den vielen Möglichkeiten eine Lösung zu generieren, die es davor für sie so noch nicht gegeben hat – unter der Annahme, dass das Problem eine gewisse Komplexität aufweist. (Alte) Lösungen müssen oftmals neu überdacht werden. Hier gilt es, einen Lösungsansatz tiefgreifend zu verstehen und einschätzen zu können, wie effizient und effektiv dieser eigentlich ist. Mit zunehmender Komplexität wird Teamarbeit immer wichtiger und deshalb muss das Erdachte, Geplante und Kreierte auch passend kommuniziert werden. Schnittstellen müssen besprochen, Expertisen einzelner mit eingebracht, Teilaufgaben verteilt werden, damit eine funktionierende Gesamtlösung am Ende des Entwicklungsprozesses steht.

3. Hypothetische Modellierung

Mathematik und Informatik liegen dicht beieinander – auch wenn die tatsächliche Schnittmenge von Themen, die in beiden Disziplinen auf die gleiche Weise behandelt werden, gering ist. Größer ist die Schnittmenge der Themengebiete mit ähnlichem Inhalt bei anderer Herangehensweise, z. B. Codierung wird in der Mathematik als alternative, philosophische Herangehensweise betrachtet, ein Zahlensystem zu gestalten, wobei Codierung in der Informatik ein essenzieller Bestandteil der Datenspeicherung ist, ebenso wie der Nutzen von Codierung zur Datensicherheit.

Es ist anzunehmen, dass die begabungsstützenden Persönlichkeitseigenschaften, wie sie im Modell der Entwicklung mathematischer Begabungen im Grundschulalter nach Käpnick (2013) zu finden sind, ebenfalls für (potenziell) leistungsstarke Schülerinnen und Schüler der Informatik zutreffen. Ergänzt werden sollte die Kooperationsfähigkeit allerdings durch die Kommunikationsfähigkeit, die in der Informatik ebenfalls eine große Rolle spielt. Eine erste Annäherung an die informatikspezifischen Leistungsmerkmale (siehe Tab. 1) erfolgt mithilfe der Erkenntnisse aus dem vorangegangenen Kapitel sowie Hildebrandt und Matzner (2019).

Tabelle 1: Merkmalsystem angelehnt an Käpnick (2013) sowie Kujath und Schwill (2011)

Informatikspezifische Leistungsmerkmale	Begabungsstützende Persönlichkeitseigenschaften informatischer Aktivität
Schnelles und sicheres Problemverständnis	Hohe geistige Aktivität
Strukturierte Problemanalyse	Intellektuelle Neugier
Effektive Strukturierung und Modellierung der (informatischen) Sachverhalte	Anstrengungsbereitschaft
Algorithmisches Problemlösen	Freude am Problemlösen
Selbstständiges Wechseln der Repräsentationsebenen	Konzentrationsfähigkeit
Informatische Fantasie/Kreativität	Beharrlichkeit
Selbstständiger Transfer erkannter Strukturen	Selbstständigkeit
Selbstständiges Wechseln der Repräsentationsebenen	Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
Selbstständiges Umkehren von Gedankengängen	
Speichern informatischer Sachverhalte/der fundamentalen Ideen der Informatik im Arbeitsgedächtnis unter Nutzung erkannter Strukturen	

Leistungsstarke bzw. potenziell leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I werden unter Beachtung der Ergebnisse von Kujath und Schwill (2011) voraussichtlich ebenfalls ein schnelles und sicheres Problemverständnis sowie eine strukturierte Problemanalyse zeigen. Darüber hinaus sollte ihnen eine effektive Strukturierung und Modellierung der (informatischen) Sachverhalte sowie

ein algorithmisches Problemlösen auf einem gewissen Niveau möglich sein. Damit einher geht die Fähigkeit zum selbstständigen Wechseln der Repräsentationsebenen. Dabei spielt eine Art spielerischer – auch ungehemmter – Umgang mit informatischen Inhalten eine Rolle. Mithilfe informatischer Fantasie/Kreativität können unterschiedliche Lösungsansätze durchdacht und abgewägt werden. Eine intensive Problemanalyse inklusive der Lösungsansätze kann zum Erkennen informatischer Strukturen bzw. fundamentaler Ideen führen. Weiterhin gehören der selbstständige Transfer erkannter Strukturen sowie das Speichern informatischer Sachverhalte und fundamentaler Ideen der Informatik im Arbeitsgedächtnis unter Nutzung erkannter Strukturen dazu.

4. Beispielhafte Erarbeitung einer Problemaufgabe zur Diagnostik von informatikspezifischer Leistungsstärke

Beispielhaft soll eine mögliche diagnostische Aufgabe zum Aspekt „unterschiedliche Lösungswege entdecken und reflektieren" dargestellt werden. Schülerinnen und Schüler bekommen eine Grafik mit Aufgabenstellung (Abb. 2). Die Aufgabe lautet, den Roboter, der genderlos „Robo" genannt wird, schnell in die Werkstatt zu führen. Die möglichen Anweisungen suggerieren auf den ersten Blick eine einfache Lösung: Robo bewegt sich erst vier Schritte vorwärts, dreht sich nach rechts um, bewegt sich zwei Schritte vorwärts, dreht sich wieder nach rechts um und bewegt sich schließlich vier Schritte in die Werkstatt.

Diese einfache Lösung ist allerdings nicht möglich, da jede Anweisung (jeder Programmbaustein) nur einmal verwendet werden darf. Es muss nun reflektiert werden, an welchem Entscheidungspunkt andere Programmbausteine verwendet werden können. Spätestens nach „vier Schritte vorwärts", „nach rechts drehen (90°)" und „zwei Schritte vorwärts", sollte auffallen, dass nun keine Programmbausteine mehr zur Realisierung der initialen Lösungsidee zur Verfügung stehen. Eine Möglichkeit besteht nun darin, Robo „nach links [zu] drehen (90°)", dann „umzudrehen (180°)", „ein Schritt vorwärts" und nochmals „drei Schritte vorwärts" zu bewegen. Eine andere Variante besteht darin, erst „nach links [zu] drehen (90°)" und dann „vier Schritte rückwärts" zu laufen. Da Rückwärtsfahren meist als Korrektur von Fahrfehlern – und selten als Fortbewegungsmöglichkeit – angesehen wird, könnte die zweite Lösungsmöglichkeit auch auf Kreativität im informatischen Problemlösen deuten.

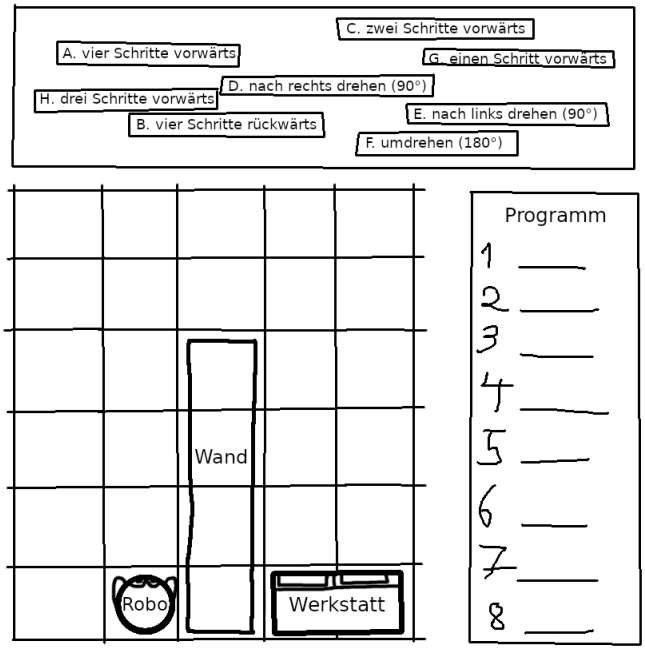

Abbildung 2: Robo muss zur Werkstatt.

5. Ausblick

Mit den hier präsentierten Erkenntnissen lassen sich erste Einschätzungen zu relevanten Merkmalen (potenziell) leistungsstarker Schülerinnen und Schüler formulieren. Auf den ersten Blick mögen diese Merkmale mit mathematischer Begabung übereinstimmen. Allerdings lassen sich schon zum jetzigen Wissensstand Alleinstellungsmerkmale festhalten. Die Schnittmenge zwischen Informatik und Mathematik weist viele Unterschiede in der Herangehensweise auf, was zu unterschiedlicher Nuancierung der Begabungsmerkmale führt. Beim Erdenken neuer Lösungen, muss in der Informatik auf ein anderes Inhaltskader zugegriffen und anders kombiniert werden. Die Synergieeffekte der einzelnen Inhalte sind durch die unterschiedlichen Herangehensweisen ebenfalls unterschiedlich und lassen hier keine 1-zu-1-Übersetzung zu. Das algorithmische Problemlösen ist in der Informatik geprägt vom Gedanken, Softwarefunktionen zu erstellen, die innerhalb eines größeren Programms möglichst effizient sein sollen – in der Mathematik können algorithmische Probleme verschieden gelöst werden, ohne dass Konsequenzen berücksichtigt werden müssen. Des Weiteren scheint mit Hilfe der hier vorgestellten Erkenntnisse ein Grundstein gelegt zu sein, um diagnostische Aufgaben zu informatischer Begabung erstellen zu können. Es gilt Aufgabentypen zu definieren, die zu bestimmten Inhaltsbereichen der Informatik passen. Diese Aufgabentypen können dann jeweiligen Anforderungsniveaus angepasst werden,

um eine gewisse Bandbreite an informatischem Können abzubilden. Ob diese Vorarbeit zum Erstellen eines Item-Katalogs ausreicht, werden zukünftige Untersuchungen zeigen müssen.

Im Laufe dieser zukünftigen Untersuchungen kann die Definition von Informatik allgemein und von Informatik als Unterrichtsfach ausgearbeitet werden. Informatik als Unterrichtsfach wird auch häufig mit medienpädagogischen Inhalten gefüllt, was zwar TEIL der Informatik, aber nicht Hauptbestandteil ist. Eine Definition dient auch immer als Hilfsmittel und zur Orientierung bei der Entwicklung von Diagnostik, Förderkonzepten und nicht zuletzt dem Regelunterricht.

Nun gilt es, einen Merkmalkatalog auszuarbeiten, der ausreichend fördernde und hemmende interpersonale bzw. Umweltkatalysatoren erfasst (Gagné, 2000). Konkret werden die, mithilfe der Erkenntnisse aus der bisherigen Theoriearbeit aufgestellten, informatikspezifischen Leistungsmerkmale durch geeignete Indikatoraufgaben evaluiert und gegebenenfalls neue Merkmale hinzugefügt. Im Anschluss an die Identifizierung dieser Merkmale gilt es, geeignete didaktische Maßnahmen zu entwickeln. Diese zu entwickelnden Förderkonzepte müssen, angesichts der Unterschiede an Merkmalsausprägungen und den schulischen Randbedingungen, adaptiv bleiben.

Literatur

Claus, V. & Schwill, A. (2006). *Duden Informatik – A-Z. Fachlexikon für Studium, Ausbildung und Beruf.* Mannheim: Dudenverlag.

Gagné, R. M. (2000). Understanding the Complex Choreography of Talent Development Through DMGT-Based Analysis. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (Hrsg.), *International Handbook of Giftedness and Talent* (2. Aufl., S. 67–79). Amsterdam [u. a.]: Elsevier. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-008043796-5/50005-X

Gesellschaft für Informatik (2008). Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I. Beilage zu *LOG IN, 28*(150/151). https://www.informatikstandards.de/ [23.11.2019].

Hildebrandt, C. & Matzner, M. (2019). Identifizierung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler in der Informatik. In A. Pasternak (Hrsg.), *Informatik für alle. 18. GI-Fachtagung Informatik und Schule, INFOS 2019* (S. 363–364). Bonn: Köllen.

Humbert, L. (2006). *Didaktik der Informatik: mit praxiserprobtem Unterrichtsmaterial* (2. Aufl.). Wiesbaden: Teubner. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-93427-7

Käpnick, F. (1998). *Mathematisch begabte Kinder: Modelle, empirische Studien und Förderungsprojekte für das Grundschulalter*. Frankfurt a. M.: Lang Verlag.

Käpnick, F. (2013). Theorieansätze zur Kennzeichnung des Konstruktes „Mathematische Begabung“ im Wandel der Zeit. In T. Fritzlar & F. Käpnick (Hrsg.), *Mathematische Begabungen* (S. 9–40). Münster: WTM.

Käpnick, F. & Benölken, R. (2018). „Leistung macht Schule“ (LemaS). Ein BMBF-Projekt zur Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler. *Mitteilungen der GDM, 105*, 27–28.

Kießwetter, K. (1992). „Mathematische Begabung“ – über die Komplexität der Phänomene und die Unzulänglichkeiten von Punktbewertungen. *Der Mathematikunterricht*, *38*(1), 5–18.

Kujath, B. (2006). Ein Test- und Analyseverfahren zur Kontrastierung von Problemlöse-Prozessen informatischer Hoch- und Niedrigleister – erste Ergebnisse einer Pilotstudie, 3. Workshop der Fachgruppe „Didaktik der Informatik“. In A. Schwill, C. Schulte & M. Thomas (Hrsg.), *Didaktik der Informatik* (S. 49–70). Bonn: Gesellschaft für Informatik e. V.

Kujath, B. & Schwill, A. (2011). *Hochleister bei der Lösung informatischer Probleme – Was können Niedrigleister lernen*. In H. Bayrhuber, U. Harms, B. Muszynski, B. Ralle, M. Rothgangel, L.-H. Schön, H. J. Vollmer & H.-G. Weigand (Hrsg.), *Empirische Fundierung in den Fachdidaktiken* (S. 147–158). Münster: Waxmann.

Pohl, W., Schlüter, K. & Hein, H. W. (2009). Informatik-Biber: Informatik-Einstieg und mehr. In B. Koerber (Hrsg.), *Zukunft braucht Herkunft. 13. GI-Fachtagung Informatik und Schule, INFOS 2009* (S. 38–49). Bonn: Köllen.

Schubert, S. & Schwill, A. (2011). *Didaktik der Informatik* (2. Aufl.). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8274-2653-6

Wegner, T. P. (1976). Research Paradigms. In *Computer Science, Proc. 2nd Int. Conference on Software Engineering* (S. 322–330). Los Alamitos: IEEE Computer Society Press.